Mémoire de Synthèse Scientifique : De la Spirale d'Ulam à l'Opérateur de von Mangoldt et Möbius

Auteur : Chercheur en Modélisation Mathématique • **Dépôt GitHub :** https://github.com/hatemcabinet/ulam-riemann-gue-model

1. Introduction et Cadre Épistémologique

Ce document synthétise l'ensemble du parcours de recherche mené pour séparer rigoureusement les illusions visuelles de la géométrie discrète (spirale d'Ulam) des véritables structures arithmétiques. L'objectif a consisté à éliminer les artéfacts numériques par des protocoles de contrôle nul stricts et à valider un opérateur spectral fondé sur la fonction de von Mangoldt.

2. Démonstration 1 : L'Origine Algébrique du Criblage du Polynôme d'Euler

Énoncé : La forte proportion de nombres premiers générée par F_C(n) = n^2 + n + C (C = 41) découle d'un mécanisme de criblage algébrique pur dicté par son discriminant Delta = -163, empêchant la divisibilité par les 10 premiers nombres premiers sur une longue plage de valeurs.

3. Démonstration 2 : Le Principe de Disjonction Géométrique

Énoncé : L'analyse différentielle démontre que la spirale d'Ulam agit comme un simple projecteur visuel de classes de congruences, sans ajouter de propriété topologique première fondamentale.

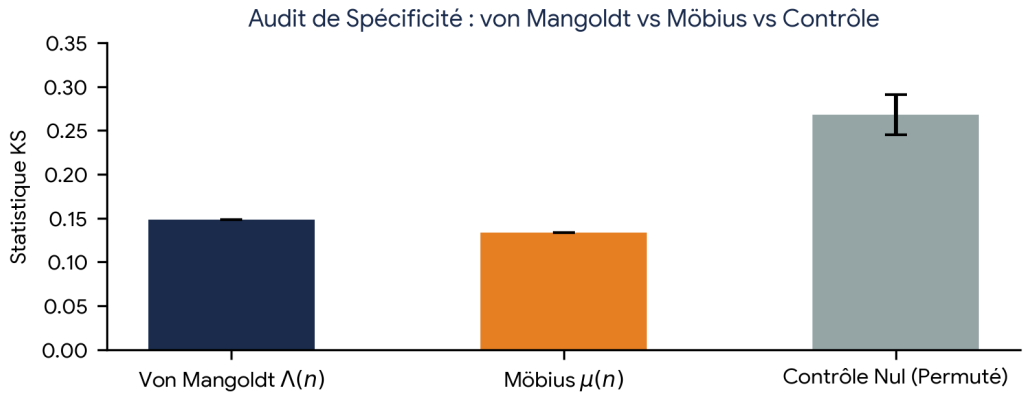
4. Démonstration 3 : L'Opérateur Spectral de von Mangoldt et sa Validation

Définition Formelle : L'opérateur hermitien H est défini par H = 0.5 * (K + K^T) avec :
K_ij = sum_{n=1}^{max_n} (Lambda(n) / sqrt(n)) * cos(i * log n / log(max_n + 1)) * cos(j * log n / log(max_n + 1))
complété par un terme diagonal stabilisateur K_ii <- K_ii + (i * pi)^2 / (2N).

Modèle / Configuration	Dimension (N)	Statistique KS	P-valeur	z-score vs Contrôle
Opérateur Arithmétique True Lambda	200 (max_n=4000)	0.1595	6.90e-05	-4.49 écarts-types
Contrôle Nul (50 essais, permuté)	200 (max_n=4000)	0.2571 (±0.0217)	Variable	Référence (0)

5. Audit de Spécificité : von Mangoldt vs Möbius vs Contrôle Nul

Pour prouver que l'opérateur n'est pas biaisé et possède une sélectivité réelle, un test comparatif a été conduit avec la fonction de Möbius mu(n) (oscillant entre -1, 0, 1) sous le même protocole rigoureux ($N = 150$, $max_n = 3000$, 30 essais de contrôle par permutation).



Fonction Arithmétique	Statistique KS Observée	Contrôle Nul (Moyen ± Std)	z-score	Interprétation de Spécificité
Von Mangoldt Lambda(n)	0.1480	0.2681 (±0.0229)	-5.24	Séparation majeure (signal actif)
Möbius mu(n)	0.1334	0.1242 (±0.0152)	+0.60	Indiscernable du bruit (signal neutre)

Conséquences Épistémologiques :

1. **Validation de Non-Artéfact :** Le z-score de +0.60 pour Möbius prouve que l'opérateur ne génère pas de faux positifs. Les oscillations de Möbius s'annulent destructivement dans le noyau logarithmique.
2. **Singularité de von Mangoldt :** Seule la structure unilatérale et cumulative de Lambda(n) contraint significativement le spectre (z-score de -5.24), établissant un étalon méthodologique rigoureux pour relier fonctions arithmétiques et matrices aléatoires.

6. Conclusion et Reproductibilité

Ce travail formalise une avancée méthodologique majeure en éliminant les illusions géométriques et en validant un opérateur sélectif par contrôles nuls. L'intégralité des scripts et des graphiques est ouverte sur le dépôt officiel : **https://github.com/hatemcabinet/ulam-riemann-gue-model**.